

Correspondence to:

Nakyung Jeon
College of Pharmacy and Research
Institute for Drug Development,
Pusan National University, 2
Busandaehak-ro 63beon-gil,
Geumjeong-gu, Busan, Korea
Tel: +82-51-510-3380
Fax: +82-51-513-6754
E-mail: nakyung.jeon@pusan.ac.kr

Received: June 2, 2026

Revised: July 21, 2026

Accepted: July 24, 2026

Age-Stratified Safety Signal Analysis of Methylphenidate and Atomoxetine Using Adverse Event Reporting System Database: Children vs. Adults

Yumi Kim and Nakyung Jeon

College of Pharmacy and Research Institute for Drug Development, Pusan National University, Busan, Korea

의약품부작용보고원시자료를 이용한 메틸페니데이트와 아토목세틴의 연령군별 실마리 정보 분석: 소아와 성인 비교

김유미, 전나경

부산대학교 약학대학 및 신약개발연구소

Abstract

Objective: The use of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) medications has increased markedly in recent years, particularly among adults. This study aimed to detect safety signals associated with methylphenidate and atomoxetine and to compare reporting patterns between pediatric and adult populations using the Korea Adverse Event Reporting System Database (KAERS DB). **Methods:** Adverse event reports submitted to KAERS from 2020 to 2024 were analyzed. Reports listing methylphenidate or atomoxetine as suspected or concomitant drugs were included. Disproportionality analyses were conducted using the proportional reporting ratio (PRR), reporting odds ratio (ROR), and information component (IC). Signals were defined when all three criteria were met: $PRR \geq 2$ with $\chi^2 \geq 4$ and $A \geq 3$, $ROR \geq 2$ with $\chi^2 \geq 4$ and $A \geq 3$, and the lower limit of the 95% confidence interval of $IC \geq 0$. Analyses were stratified by age group (pediatric: 0-18 years; adult: ≥ 19 years). **Results:** Among 761,981 adverse event reports, 195 were associated with methylphenidate and 53 with atomoxetine. Disproportionality analysis identified 14 signals for methylphenidate and 5 for atomoxetine. Dissociation was detected for both drugs, whereas urinary tract infection and dysuria were identified only for methylphenidate. These safety signals were not listed in current drug labels and were predominantly observed in adult patients. **Conclusion:** This study identified potential safety signals associated with ADHD medications using spontaneous reporting data. The detection of previously unlisted safety signals, particularly among adults, highlights the importance of continuous pharmacovigilance and further pharmacoepidemiologic studies to clarify their clinical significance. (PeRM 2026;18:172-182)

Key Words: Methylphenidate; Atomoxetine; Pharmacovigilance; KAERS DB

Copyright © Korean Society for
Pharmacoepidemiology and Risk
Management



This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서론

주의력결핍 과잉행동장애(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)는 전통적으로 소아·청소년기에 진단되는 신경발달질환으로 여겨졌으나, 최근 성인 ADHD에 대한 인식이 개선되고 진단 기준이 정립되면서 전 연령층에서 치료제 처방이 가파르게 증가하고 있다.¹⁾ 국내 식품의약품안전처 통계에 따르면 ADHD 치료제 처방 건수는 매년 증가 추세이며, 특히 2020년 이후 성인 환자군에서의 처방 증가가 두드러진다.²⁻⁴⁾

ADHD의 약물치료에는 중추신경계 자극제인 메틸페니데이트와 비자극제인 선택적 노르에피네프린 재흡수 억제제인 아토목세틴이 대표적으로 사용된다.⁵⁾ 이들 약물은 임상시험을 통해 증상 조절 효과가 입증되었으나,⁶⁾ 식욕 감소와 불면증과 같은 일반적인 이상사례 외에도 심혈관계 및 정신과적 이상반응 등 잠재적 안전성 우려가 지속적으로 제기되어 왔다.⁷⁾

이와 관련하여 한국의약품안전관리원의 의약품 이상사례 보고 시스템(Korea Adverse Event Reporting System, KAERS)을 활용해 ADHD 치료제의 안전성을 평가한 선행 연구가 수행된 바 있다.⁸⁾ 그러나 기존 연구는 2015-2019년 자료를 기반으로 분석 대상을 소아·청소년 환자로 제한하여, 최근 급증하는 성인 환자의 안전성 프로파일을 충분히 반영하지 못한 한계가 있다. 성인은 동반 질환 이환율이 높고 병용 약물이 다양하여 소아·청소년과는 상이한 이상사례 양상이 나타날 수 있음에도 불구하고,⁹⁾ 이에 대한 규명은 아직 미흡한 실정이다.

따라서 본 연구는 2020-2024년 최신 KAERS 데이터베이스를 활용하여 메틸페니데이트와 아토목세틴의 안전성 실마리 정보를 탐색하고자 한다. 특히 성인 환자군과 기존 주요 처방 대상인 소아·청소년의 이상사례 보고 특성을 비교함으로써, 연령군에 따른 ADHD 치료제의 안전성 근거를 마련하고자 한다.

연구 방법

1. 자료 및 대상약물

본 연구는 한국의약품안전관리원(Korea Institute of Drug Safety & Risk Management, KIDS)에서 운영하는 의약품부작용보고원시자료를 이용하였다. 본 자료는 개인을 식별할 수 없는 익명화된 이차 자료로, KIDS의 자료 이용 승인(접수번호: 2512A0003)을 받아 이용하였다. 본 연구는 부산대학교 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 심의를 거쳐 심의면제 승인을 받았다(File No. PNU IRB 2026-07-004). KAERS 데이터베이스에는 환자 기본 정보(성별, 연령, 보고유형 등), 과거병력 정보, 부작용 정보, 의약품 정보(성분, 적응증 등), 인과성평가 정보 및 그룹 정보가 포함되어 있다. 이상사례 정보는 국제적으로 표준화된 의약품 규제활동 의학용어집(Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA)에 따라 코딩되며, 최하위 용어(Lowest Level Term, LLT) 수준의 한글명 및 영문명으로 제공된다. 의약품 성분은 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS)에서 관리하는 성분코드 체계를 기반으로 분류된다.

분석 대상은 2020년 1월부터 2024년 12월까지 KAERS 데이터베이스에 보고된 이상사례 중 최초 보고이며, 해당 약물이 의심 또는 병용 약물로 분류된 보고 건으로 하였다. 이 중 메틸페니데이트(성분코드: M223025) 및 아토목세틴(성분코드: M246680)이 포함된 보고 건을 약물별로 추출하였다.

2. 보고 건 특성 및 다빈도 이상사례 분석

보고 건의 특성 분석은 연도, 성별, 연령, 보고 유형, 보고자 자격, 보고 기관, 중대한 이상사례 여부를 포함하여 수행하였다.

이상사례는 MedDRA 신체기관계분류(System Organ Class, SOC) 및 우선순위용어(Preferred term, PT) 수준으로 분류하였다. PT가 둘 이상의 SOC에 속하는 경우에는 MedDRA에서 지정한 Primary SOC를 기준으로 분류하였다. PT 수준에서는 보고 건수가 5건 이상인 이상사례만 개별적으로 제시하였으며, 그 미만의 이상사례는 “Others”로 묶어 제시하였다.

3. 불균형 분석을 이용한 실마리 정보 탐색

약물-이상사례 조합에 대한 실마리 정보 탐지를 위해 불균형 분석을 수행하였다. 불균형 분석은 두 약물 각각에 대해 소아군(0-18세)과 성인군(19세 이상)으로 층화하여 분석하였다. 비례보고비(Proportional Reporting Ratio, PRR), 보고오즈비(Reporting Odds Ratio, ROR), 정보성분(Information Component, IC)을 산출하였으며,¹⁰⁻¹²⁾ 각 지표의 산출 방법 및 실마리 정보 판별 기준은 Table 1에 제시하였다. 실마리 정보는 PRR ($PRR \geq 2$, $\chi^2 \geq 4$, $A \geq 3$), ROR ($ROR \geq 2$, $\chi^2 \geq 4$, $A \geq 3$), IC (95% 신뢰구간 하한값 ≥ 0)의 세 가지 기준을 모두 충족하는 경우로 정의하였다.

탐색된 실마리 정보는 식품의약품안전처 및 미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA)의 의약품 허가사항과 비교하여 기존에 보고된 이상사례 여부를 확인하였다. 기존 허가사항에 포함되지 않은 이상사례는 새로운 실마리 정보로 정의하였다. 탐색된 실마리 정보에 대해 의심약물 및 병용약물 여부와 중대한 이상사례 여부를 확인하고, 세계보건기구 옹살라모니터링센터(World Health Organization-Uppsala Monitoring Centre, WHO-UMC)의 인과성 평가 정보를 파악하였다. 인과성 평가 정보는 확실함(certain), 상당히 확실함(probable), 가능함(possible), 가능성 적음(unlikely), 판정곤란(unclassified), 판정불가(unassessable)로 구분된다. 각 실마리 정보는 복수의 개별 보고로 구성되며, 자발보고 자료의 특성상 환자 식별정보가 제공되지 않아 보고 간 중복 여부를 확인할 수 없다. 따라서 보고를 병합하지 않고, 각 실마리 정보를 구성하는 개별 보고를 대상으로 의심약물 및 병용약물 여부, 중대한 이상사례 여부, WHO-UMC 인과성 평가 결과의 분포를 보고 건수 기준으로 제시하였다. 인과성 평가는 보고서-약물-이상사례 단위의 평가 결과를 해당 PT에 귀속하여 산출하였다. 모든 통계 분석은 SAS version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)를 이용하였다.

Table 1 Definition and signal detection criteria of data mining indices

Number of reports	Specific AEs	Other AEs
Specific drug	A	B
Other drugs	C	D
Indices	Definition	Criteria of signal detection
PRR	$\frac{A/(A+B)}{C/(C+D)}$	$PRR \geq 2, \chi^2 \geq 4, A \geq 3$
ROR	$\frac{A/B}{C/D}$	$ROR \geq 2, \chi^2 \geq 4, A \geq 3$
IC	$\log_2 \left(\frac{A \times N}{(A+B)(A+C)} \right)$	Lower limit of 95% CI ≥ 0

AE, adverse event; PRR, proportional reporting ratio; ROR, reporting odds ratio; IC, information component. N = A + B + C + D.

결과

2020년부터 2024년까지 한국의약품안전관리원에 보고된 전체 이상사례는 총 968,966건이었다. 이 중 추적관찰 보고와 의심약물 또는 병용약물로 분류되지 않은 보고 206,985건을 제외한 761,981건을 분석 자료로 사용하였다. 메틸페니데이트 관련 보고 건은 총 195건이었으며, 약물-이상사례 조합은 285건이었다. 아토목세틴 관련 보고 건은 53건이었고, 약물-이상사례 조합은 71건이었다. 연령군별로는 메틸페니데이트에서 소아 67건(약물-이상사례 조합 87건), 성인 128건(약물-이상사례 조합 198건)이었으며, 아토목세틴에서는 소아 11건(약물-이상사례 조합 16건), 성인 42건(약물-이상사례 조합 55건)이 분석에 포함되었으며, 연구 대상 선정 과정은 Fig. 1에 제시하였다.

두 약물의 이상사례 보고 특성은 Table 2에 제시하였다. 보고 연도별 분포에서 두 약물 모두 2020년의 보고 비율이 가장 높았으며(메틸페니데이트 60건, 30.77%; 아토목세틴 18건, 33.96%), 이후 감소하는 경향을 보였다. 2024년에는 메틸페니데이트가 30건(15.38%)으로 소폭 증가한 반면, 아토목세틴은 19건(35.85%)으로 2020년 수준에 근접하는 증가를 보였다. 성별 분포는 메틸페니데이트에서 남녀 비율이 유사하였으며(남 49.74%, 여 49.23%), 아토목세틴에서는 여성 비율이 다소 높았다(여 54.72%). 연령 분포에서는 두 약물 모두 19~29세 연령군의 보고 비율이 가장 높았다. 메틸페니데이트는 소아(0~12세, 23.08%)와 고령층(65세 이상, 18.97%)에서도 비교적 고르게 보고된 반면, 아토목세틴은 성인 연령군(19~64세)이 전체의 71.70%를 차지하였다. 두 약물 모두에서 보고 유형은 자발보고가 가장 높은 비율을 차지하였고, 최초 보고자는 의사, 보고 기관은 지역의약품안전센터가 가장 많았다. 중대한 이상사례는 메틸페니데이트 12건(6.15%), 아토목세틴 3건(5.66%)으로 두 약물 간 유사한 수준이었다. 중대한 이상사례 유형 중에서는 입원이 메틸페니데이트 11건, 아토목세틴 1건으로 가장 많았으며, 기타 중요한 의학적 사건이 각각 2건씩 보고되었다. 사망, 장애, 생명을 위협하는 이상사례 및 선천성 기형은 두 약물 모두에서 보고

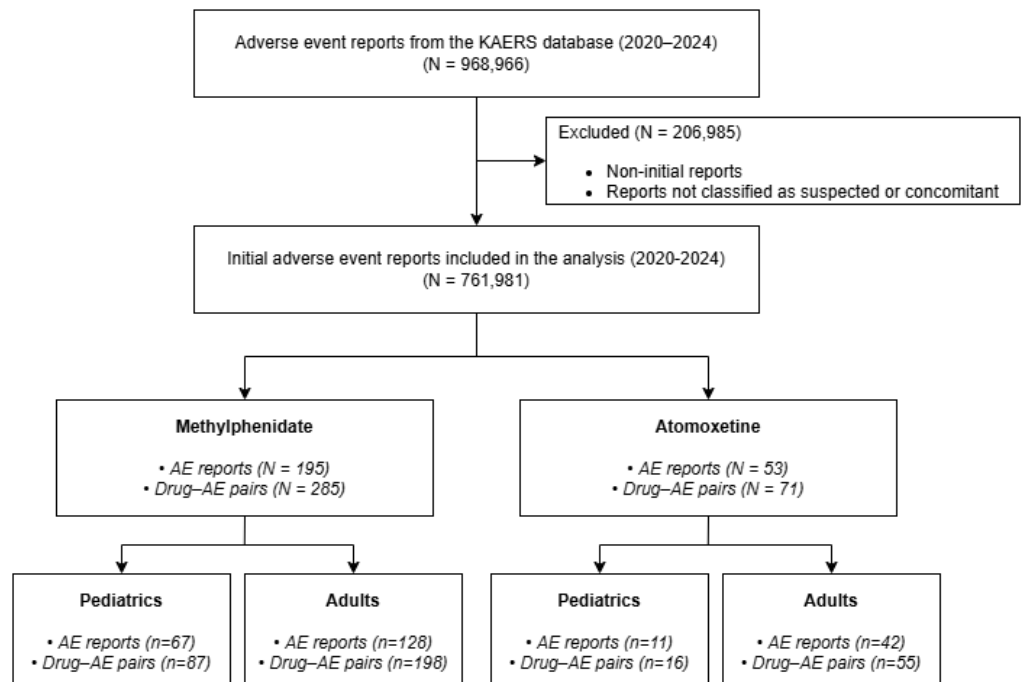


Fig. 1 Flowchart of adverse event report selection from the KAERS database for methylphenidate and atomoxetine (2020-2024).
KAERS, Korea Adverse Event Reporting System; AE, adverse event.

Table 2 Characteristics of adverse events reports related to methylphenidate and atomoxetine

Characteristic	Methylphenidate (N = 195)	Atomoxetine (N = 53)
Year		
2020	60 (30.77)	18 (33.96)
2021	42 (21.54)	11 (20.75)
2022	35 (17.95)	2 (3.77)
2023	28 (14.36)	3 (5.66)
2024	30 (15.38)	19 (35.85)
Gender		
Men	97 (49.74)	24 (45.28)
Women	96 (49.23)	29 (54.72)
Unknown	2 (1.03)	0 (0.00)
Age		
0-12	45 (23.08)	8 (15.09)
13-18	22 (11.28)	3 (5.66)
19-29	59 (30.26)	21 (39.62)
30-64	32 (16.41)	17 (32.08)
≥65	37 (18.97)	4 (7.55)
Report type		
Spontaneous	125 (64.10)	32 (60.38)
Research	67 (34.36)	21 (39.62)
Others	3 (1.54)	0
Original reporter		
Doctor	87 (44.62)	24 (45.28)
Pharmacist	62 (31.79)	14 (26.42)
Other healthcare professional	42 (21.54)	15 (28.30)
Consumer	4 (2.05)	0
Reporter group		
Regional pharmacovigilance center	121 (62.05)	31 (58.49)
Medical institution	73 (37.44)	22 (41.51)
Healthcare professional	1 (0.51)	0
Serious adverse event		
No	183 (93.85)	50 (94.34)
Yes	12 (6.15)	3 (5.66)
Death	0	0
Disability	0	0
Life threatening	0	0
Hospitalization	11	1
Congenital anomaly	0	0
Other important medical event	2	2

되지 않았다.

메틸페니데이트의 다빈도 이상사례는 Table 3에 제시하였다. 보고 건수 기준 상위 SOC는 위장관 장애, 정신계 장애, 신경계 장애, 대사 및 영양 장애 순이었다. 소아군에서는 식욕 감소(decreased appetite)와 불

Table 3 Distribution of adverse events by system organ class for methylphenidate

System organ class	Adverse event	Pediatric (N = 87)	Adult (N = 198)	Total (N = 285)
Gastrointestinal disorders		12 (13.79)	51 (25.76)	63 (22.11)
	Nausea	5 (5.75)	22 (11.11)	27 (9.47)
	Vomiting	1 (1.15)	8 (4.04)	9 (3.16)
	Constipation	1 (1.15)	6 (3.03)	7 (2.46)
	Others*	5 (5.75)	15 (7.58)	20 (7.02)
Psychiatric disorders		29 (33.33)	26 (13.13)	55 (19.30)
	Dissociation	0	15 (7.58)	15 (5.26)
	Insomnia	9 (10.34)	3 (1.52)	12 (4.21)
	Tic	5 (5.75)	0	5 (1.75)
	Others*	15 (17.24)	8 (4.04)	23 (8.07)
Nervous system disorders		12 (13.79)	38 (19.19)	50 (17.54)
	Dizziness	3 (3.45)	15 (7.58)	18 (6.32)
	Headache	4 (4.60)	5 (2.53)	9 (3.16)
	Somnolence	0	5 (2.53)	5 (1.75)
	Others*	5 (5.75)	13 (6.57)	18 (6.32)
Investigations		1 (1.15)	23 (11.62)	24 (8.42)
	Blood pressure increased	0	13 (6.57)	13 (4.56)
	Others*	1 (1.15)	10 (5.05)	11 (3.86)
Metabolism and nutrition disorders		15 (17.24)	7 (3.54)	22 (7.72)
	Decreased appetite	14 (16.09)	3 (1.52)	17 (5.96)
	Others*	1 (1.15)	4 (2.02)	5 (1.75)
Skin and subcutaneous tissue disorders		9 (10.34)	7 (3.54)	16 (5.61)
Infections and infestations		0	10 (5.05)	10 (3.51)
Cardiac disorders		5 (5.75)	2 (1.01)	7 (2.46)
Musculoskeletal and connective tissue disorders		3 (3.45)	4 (2.02)	7 (2.46)
Renal and urinary disorders		0	6 (3.03)	6 (2.11)
General disorders and administration site conditions		0	6 (3.03)	6 (2.11)
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders		0	5 (2.53)	5 (1.75)
Vascular disorders		1 (1.15)	4 (2.02)	5 (1.75)
Eye disorders		0	2 (1.01)	2 (0.70)
Injury, poisoning and procedural complications		0	2 (1.01)	2 (0.70)
Neoplasms benign, malignant and unspecified		0	2 (1.01)	2 (0.70)
Blood and lymphatic system disorders		0	1 (0.51)	1 (0.35)
Ear and labyrinth disorders		0	1 (0.51)	1 (0.35)
Hepatobiliary disorders		0	1 (0.51)	1 (0.35)

*Preferred terms with fewer than five reports in both pediatric and adult groups were grouped into the "Others" category. For some system organ classes, no individual preferred term met this threshold and only the total count is presented.

Others include the following preferred terms – Gastrointestinal disorders: dyspepsia, diarrhea, colitis, retching, gastrointestinal pain, abdominal pain, dry mouth, toothache, hemorrhoids, and hematochezia; Psychiatric disorders: tremor, mood swings, depression, agitation, confusional state, anxiety, catatonia, apathy, nervousness, hallucination, autism spectrum disorder, and suicide attempt; Nervous system disorders: dazed state, sedation, stupor, syncope, dyskinesia, restless legs syndrome, cerebral infarction, level of consciousness decreased, and complex regional pain syndrome.

면(insomnia), 성인군에서는 해리(dissociation)와 혈압 상승(blood pressure increased)이 주요 PT로 나타났다. 아토목세틴의 다빈도 이상사례는 Table 4에 제시하였다. 보고 건수 기준 상위 SOC는 신경계 장애, 정신계 장애, 위장관 장애, 심장 장애 순이었다. 성인군에서 어지럼증(dizziness)과 해리(dissociation)

Table 4 Distribution of adverse events by system organ class for atomoxetine

System organ class	Adverse event	Pediatric (N = 16)	Adult (N = 55)	Total (N = 71)
Nervous system disorders		4 (25.00)	20 (36.36)	24 (33.80)
	Dizziness	0	10 (18.18)	10 (14.08)
	Others*	4 (25.00)	10 (18.18)	14 (19.72)
Psychiatric disorders		1 (6.25)	16 (29.09)	17 (23.94)
	Dissociation	0	9 (16.36)	9 (12.68)
	Others*	1 (6.25)	7 (12.73)	8 (11.27)
Gastrointestinal disorders		4 (25.00)	6 (10.91)	10 (14.08)
Cardiac disorders		3 (18.75)	3 (5.45)	6 (8.45)
Investigations		1 (6.25)	3 (5.45)	4 (5.63)
Skin and subcutaneous tissue disorders		2 (12.50)	2 (3.64)	4 (5.63)
General disorders and administration site conditions		0	2 (3.64)	2 (2.82)
Immune system disorders		1 (6.25)	0	1 (1.41)
Injury, poisoning and procedural complications		0	1 (1.82)	1 (1.41)
Eye disorders		0	1 (1.82)	1 (1.41)
Vascular disorders		0	1 (1.82)	1 (1.41)

*Preferred terms with fewer than five reports in both pediatric and adult groups were grouped into the "Others" category.

Others include the following preferred terms – Nervous system disorders: somnolence, headache, tremor, muscle rigidity, dyskinesia and dysarthria; Psychiatric disorders: agitation, apathy, insomnia, depression, bruxism, suicidal ideation and hallucination.

Table 5 Adverse event signals of methylphenidate detected by disproportionality analysis

A. Pediatric

Adverse event	No. of reports	PRR (95% CI)	ROR (95% CI)	IC 95% LCI	Drug label (MFDS)	Drug label (FDA)
Decreased appetite	14	49.6 (30.2-81.4)	58.9 (32.8-105.7)	4.8	Y	Y
Insomnia	9	32.1 (17.1-60.4)	35.7 (17.7-72.0)	4.1	Y	Y
Tic	5	394.3 (139.9-1111.1)	418.3 (142.2-1230.5)	6.8	Y	Y
Mood swings	4	3469.7 (391.7-30732.0)	3636.9 (402.2-32885.0)	7.7	Y	Y
Agitation	3	45.7 (14.6-143.0)	47.2 (14.5-153.9)	4.3	Y	Y
Palpitations	3	18.5 (6.0-56.8)	19.1 (6.0-61.1)	3.1	Y	Y

B. Adult

Adverse event	No. of reports	PRR (95% CI)	ROR (95% CI)	IC 95% LCI	Drug label (MFDS)	Drug label (FDA)
Dissociation	15	178.3 (109.1-291.4)	192.8 (113.4-327.8)	6.8	N	N
Blood pressure increased	13	46.3 (27.4-78.5)	49.5 (28.2-87.0)	4.8	Y	Y
Constipation	6	2.8 (1.3-6.2)	2.9 (1.3-6.5)	0.6	Y	Y
Tremor	4	11.4 (4.3-30.2)	11.7 (4.3-31.4)	2.5	Y	Y
Hypotension	4	3.3 (1.2-8.6)	3.3 (1.2-8.9)	0.7	Y	Y
Depression	3	35.4 (11.5-109.2)	36.0 (11.5-112.7)	4.1	Y	Y
Urinary tract infection	3	13.3 (4.3-41.0)	13.5 (4.3-42.4)	2.7	N	N
Dysuria	3	5.7 (1.9-17.5)	5.8 (1.8-18.1)	1.5	N	N
Decreased appetite	3	3.0 (1.0-9.2)	3.0 (1.0-9.5)	0.5	Y	Y

PRR, the Proportional Reporting Ratio; ROR, the Reporting Odds Ratio; CI, Confidence Interval; LCI, Lower Confidence Interval; IC, the Information Component; MFDS, Ministry of Food and Drug Safety; FDA, Food and Drug Administration.

가 주요 PT로 보고되었다.

불균형 분석을 통해 탐색된 실마리 정보는 약물별 및 연령군별로 Table 5 및 Table 6에 제시하였으며, 전체 연령에 대한 결과는 Supplementary Table 1, 2에 제시하였다. 메틸페니데이트에서 소아군은 식욕 감소, 불면, 틱(tic), 기분 변동(mood swings), 초조(agitation), 심계항진(palpitations)의 6개 실마리 정보가 확인되었으며, 성인군에서는 해리, 혈압 상승, 변비(constipation), 떨림(tremor), 저혈압(hypotension), 우울(depression), 요로감염(urinary tract infection), 배뇨곤란(dysuria), 식욕 감소(decreased appetite)의 9개 실마리 정보가 확인되었다. 식욕 감소는 두 연령군에서 공통적으로 확인된 실마리 정보였으며, 이를 제외하면 총 14개의 서로 다른 실마리 정보가 확인되었다. 이 중 해리, 요로감염, 배뇨곤란은 MFDS 및 FDA 허가사항에 포함되지 않은 실마리 정보였다.

아토목세틴에서 소아군은 졸림(somnolence) 1개의 실마리 정보만이 확인되었으며, 성인군에서는 어지러움(dizziness), 해리(dissociation), 빈맥(tachycardia), 혈압 상승, 졸림의 5개 실마리 정보가 확인되었다. 졸림은 두 연령군에서 공통적으로 확인된 신호였으며, 이를 제외하면 총 5개의 서로 다른 이상사례 실마리 정보가 확인되었다. 이 중 해리는 MFDS 및 FDA 허가사항에 포함되지 않은 신호였다.

허가사항에 포함되지 않은 실마리 정보에 대한 평가 결과는 Table 7에, 전체 이상사례에 대한 평가는

Table 6 Adverse event signals of atomoxetine detected by disproportionality analysis

A. Pediatric

Adverse event	No. of reports	PRR (95% CI)	ROR (95% CI)	IC 95% LCI	Drug label (MFDS)	Drug label (FDA)
Somnolence	3	14.5 (5.2-40.4)	17.6 (5.0-62.0)	2.6	Y	Y

B. Adult

Adverse event	No. of reports	PRR (95% CI)	ROR (95% CI)	IC 95% LCI	Drug label (MFDS)	Drug label (FDA)
Dizziness	10	2.6 (1.5-4.6)	3.0 (1.5-5.9)	0.6	Y	Y
Dissociation	9	382.3 (209.5-697.5)	456.9 (222.9-936.5)	7.7	N	N
Tachycardia	3	49.4 (16.4-148.5)	52.2 (16.3-167.1)	4.5	Y	Y
Blood pressure increased	3	38.3 (12.8-115.3)	40.5 (12.6-129.8)	4.2	Y	Y
Somnolence	3	4.6 (1.5-13.8)	4.8 (1.5-15.3)	1.1	Y	Y

PRR, the Proportional Reporting Ratio; ROR, the Reporting Odds Ratio; CI, Confidence Interval; LCI, Lower Confidence Interval; IC, the Information Component; MFDS, Ministry of Food and Drug Safety; FDA, Food and Drug Administration.

Table 7 Characteristics and causality assessment of newly identified safety signals associated with methylphenidate and atomoxetine

Drug	Age group	Adverse event	No. of reports	Suspected/ concomitant	Seriousness	Causality
Methylphenidate	Adult	Dissociation	15	0/15	Hospitalization (1)	Possible (5)
		Urinary tract infection	3	0/3		Unlikely (1)
		Dysuria	3	0/3		
Atomoxetine	Adult	Dissociation	9	0/9		

Suspected/concomitant indicates the number of reports in which the drug was reported as a suspected or concomitant drug; numbers in parentheses indicate the number of reports. Seriousness and causality were assessed at the adverse event level.

Supplementary Table 3에 제시하였다. 대부분의 사례에서 해당 약물은 병용약물로 보고되었다. 메틸페니데이트에서의 해리는 15건 중 5건이 possible, 나머지는 인과성 평가정보가 없었다. 요로감염은 3건 중 1건이 입원을 포함하는 중대한 이상사례로 분류되었으며, unlikely로 평가되었다.

고찰

본 연구는 2020년부터 2024년까지 한국의약품안전관리원 의약품부작용보고원시자료(2512A0003)를 활용하여 ADHD 치료제인 메틸페니데이트와 아토목세틴의 이상사례 실마리 정보를 탐색하고, 소아와 성인 환자군에서의 이상사례 보고 특성을 비교하였다. 분석 결과 메틸페니데이트에서 14개, 아토목세틴에서 5개의 이상사례 실마리 정보가 확인되었으며, 특히 두 약물 모두에서 기존 허가사항에 포함되지 않은 실마리 정보가 탐지되었다.

소아와 성인 환자군에서 탐지된 이상사례 실마리 정보의 양상이 서로 다르게 나타났다. 메틸페니데이트의 경우 소아군에서는 식욕 감소, 불면, 틱, 기분 변동, 초조 등 주로 신경정신계 및 행동 관련 이상사례가 실마리 정보로 확인된 반면, 성인군에서는 해리, 저혈압, 빈맥, 떨림, 우울, 요로감염, 배뇨곤란 등 보다 다양한 신체적 이상사례가 실마리 정보로 탐지되었다. 아토목세틴에서도 소아군에서는 졸림이 유일한 실마리 정보로 확인된 반면, 성인군에서는 어지러움, 해리, 빈맥, 혈압 상승 등 보다 다양한 실마리 정보가 확인되어 연령군에 따른 차이가 관찰되었다. 해리·우울 등 신경정신계 실마리 정보는 정신질환 동반 이환율이 높은 성인 ADHD 환자의 특성과 관련될 수 있다.¹³⁾ 반면 저혈압, 빈맥, 떨림, 요로감염, 배뇨곤란 등 신체적 이상사례는 성인·고령 환자에서의 다약제 병용 및 생리적 특성과 관련될 가능성이 있으며,¹⁴⁾ 실제 본 연구에서도 이들 실마리 정보의 상당수가 병용약물로 보고되었다. 이러한 결과는 실제 임상에서 연령군에 따라 ADHD 치료제의 안전성 양상이 다를 수 있음을 시사한다. 최근 성인 ADHD의 진단 및 치료가 증가하고 있다는 점을 고려할 때,³⁾ 성인 환자군에서의 약물 안전성에 대한 지속적인 모니터링의 필요성이 제기된다.

특히 본 연구에서는 두 약물에서 해리 실마리 정보가 성인군에서만 확인되었다는 점이 주목된다. 해리는 현실감 상실이나 자기 인식의 변화 등을 특징으로 하는 정신과적 현상으로, 환각이나 망상과 같은 정신병적 경험을 포함한 다양한 신경정신계 증상과도 연관되는 것으로 보고된 바 있다.¹⁵⁾ 그러나 ADHD 치료제와 해리의 관련성은 아직 충분히 규명되지 않은 상태이며, 앞서 기술한 바와 같이 성인 환자에서의 공존질환 및 병용약물 사용이 해리 사례 보고에 영향을 미칠 수 있는 가능성도 배제하기 어렵다. 아울러 메틸페니데이트의 경우 고용량 사용 시 신경정신계 이상반응의 발생 위험이 증가할 수 있다는 보고도 있어,¹⁶⁾ 용량과 해리 증상 발생 간의 관련성도 향후 검토가 필요하다. 본 연구에서 메틸페니데이트 관련 해리 사례 중 일부는 WHO-UMC 인과성 평가에서 possible로 평가되어 약물과의 관련 가능성을 시사하였다. 그러나 일부 보고에서는 인과성 평가가 명확히 제시되지 않았으며, 해당 약물이 병용약물로 보고되어 약물과의 직접적인 인과관계를 단정하기에는 한계가 있다.

또한 메틸페니데이트에서 배뇨곤란과 요로감염이 실마리 정보로 확인된 점도 주목할 필요가 있다. 중추신경계 자극제는 교감신경계 활성 증가를 통해 방광 및 하부 요로 기능에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려져 있으며,^{17,18)} 일부 연구에서도 ADHD 치료제 사용과 관련된 배뇨 기능 변화가 보고된 바 있다.^{19,20)} 이러한 배뇨 기능 변화는 배뇨지연이나 요저류를 유발할 수 있으며, 이로 인한 잔뇨는 요로감염 발생 위험을 증가시킬 가능성이 있다.²¹⁾ 이러한 결과는 메틸페니데이트 사용과 하부 요로 기능 이상 및 요로감염 간의 잠재적 연관성을 시사한다. 다만 이러한 연관성을 명확히 하기 위해서는 향후 사례 축적과 함께 약물역학적 연구를 통한 추가적인 평가가 필요하다.

기존 KAERS 자료를 이용한 연구에서도 ADHD 치료제와 관련된 다양한 신호가 보고된 바 있다. 장은지 등은 2015-2019년 KAERS 데이터를 분석하여 메틸페니데이트에서 요저류, 기억상실, 여드름 등을, 아토목세틴에서 체중 증가, 추체외로장애 등의 실마리 정보를 보고하였다.⁸⁾ 그러나 해당 연구는 소아·청소년으로 대상을 제한하여 성인 환자군의 안전성 특성을 충분히 반영하기 어려웠다. 또한 실마리 정보 판정 기준에서도 차이가 있었다. 장은지 등의 연구에서는 PRR, ROR, IC 중 하나 이상을 충족할 경우 실마리 정보로 정의한 반면, 본 연구에서는 세 지표를 모두 충족하는 경우로 비교적 엄격한 기준을 적용하였다. 이러한 차이를 고려하여 결과를 해석할 필요가 있다.

본 연구는 국가 단위 자발적 이상사례 보고 자료를 활용하여 ADHD 치료제의 이상사례 실마리 정보를 탐색하고 연령군별 보고 특성을 비교하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 성인 환자군을 포함한 층화 분석을 통해 기존 연구를 보완하고 실제 임상 환경에서의 안전성 정보를 제시하였다.

그러나 본 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 본 연구는 자발적 이상사례 보고 자료를 기반으로 수행되었기 때문에 과소보고 및 보고 편향의 영향을 받을 수 있다. 특정 이상사례가 사회적 관심이나 규제 이슈에 따라 더 많이 보고될 가능성도 있으며, 이러한 문제는 연구 결과의 정확성에 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 자발적 보고 자료는 약물 노출 인구를 반영하지 않기 때문에 실제 발생률을 산출할 수 없으며, 약물 간 위험도를 직접 비교하는 데에도 제한이 있다. 이러한 자료는 주로 가설 생성을 위한 목적으로 활용되며, 가설을 검증하기 위한 자료로는 제한적이다. 셋째, 본 연구에서는 의심약물과 병용약물 여부 및 WHO-UMC 인과성 평가 정보를 확인하여 결과 해석에 반영하였으나, 자발적 보고 자료의 특성상 병용 약물이 동시에 보고되는 경우가 많아 특정 약물과 이상사례 간의 독립적인 영향을 명확히 구분하기에는 여전히 제한이 있다. 따라서 본 연구에서 탐지된 결과는 인과관계가 확립된 이상사례가 아닌 잠재적 안전성 실마리 정보로 해석되어야 하며, 향후 역학 연구 또는 임상 연구를 통한 추가 검증이 필요하다.

결론적으로 본 연구는 메틸페니데이트와 아토목세틴의 실마리 정보를 탐색하고 연령군별 안전성 특성을 비교하였다. 두 약물 모두에서 기존 허가사항에 포함되지 않은 실마리 정보가 확인되었으며, 이러한 실마리 정보는 성인 환자군에서만 탐지되었다. 특히 메틸페니데이트에서는 해리, 배뇨곤란, 요로감염이, 아토목세틴에서는 해리가 추가적인 평가가 필요한 잠재적 실마리 정보로 확인되었다. 이러한 결과는 ADHD 치료제가 전통적으로 소아·청소년에서 주로 사용되어 왔음에도 불구하고 최근 성인 환자군에서의 처방이 증가하고 있음을 고려할 때, 성인 환자에서의 안전성 모니터링의 중요성을 시사한다. 향후 약물역학 연구를 통해 이러한 실마리 정보의 인과성과 임상적 의미를 추가적으로 평가할 필요가 있다.

감사의 말씀

본 연구는 부산대학교 기본연구지원사업(2년)에 의하여 연구되었습니다.

이해상충

저자들은 본 논문의 내용과 관련하여 그 어떠한 재정적인 상충이 없다.

References

1. Young JL, Goodman DW. Adult attention-deficit/hyperactivity disorder diagnosis, management, and treatment in the DSM-5 era. *Prim Care Companion CNS Disord*. 2016;18(6):e1-e11.
2. Healthcare Bigdata Hub. Statistics of diseases of public interest by sex and 10-year age group. Available from: <https://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapMfrnIntrsllnsInfoTab3.do>. Accessed March 16,

- 2026.
3. Seo JC, Jon DI, Shim SH, et al. Prevalence and comorbidities of attention deficit hyperactivity disorder among adults and children/adolescents in Korea. *Clin Psychopharmacol Neurosci* 2022;20:126-34.
4. Ministry of Food and Drug Safety, Korea Institute of Drug Safety & Risk Management. Statistics on the use of medical narcotics in Korea, 2024. Available from: <https://nodrugzone.mfds.go.kr/home/kor/M484307511/url>. Accessed March 16, 2026.
5. Kim HW, Kim E, Kim JH, et al. The revised Korean practice parameter for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (III): pharmacological treatment. *J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry* 2017;28:70-83.
6. Cortese S, Adamo N, Di Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Psychiatry* 2018;5:727-38.
7. Nanda A, Janga LSN, Sambe HG, et al. Adverse effects of stimulant interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a comprehensive systematic review. *Cureus* 2023;15:e45995.
8. Jang EJ, Choi HY, Ahn JH, et al. Signal detection of methylphenidate and atomoxetine using pediatric spontaneous adverse event reports. *Korean J Health Soc Pharm* 2021;9:100-10.
9. Yu YM, Shin WG, Lee JY, et al. Patterns of adverse drug reactions in different age groups: analysis of spontaneous reports by community pharmacists. *PLoS One* 2015;10:e0132916.
10. Evans SJ, Waller PC, Davis S. Use of proportional reporting ratios for signal generation from spontaneous adverse drug reaction reports. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2001;10:483-6.
11. Rothman KJ, Lanes S, Sacks ST. The reporting odds ratio and its advantages over the proportional reporting ratio. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2004;13:519-23.
12. Bate A, Lindquist M, Edwards IR, et al. A Bayesian neural network method for adverse drug reaction signal generation. *Eur J Clin Pharmacol* 1998;54:315-21.
13. Katzman MA, Bilkey TS, Chokka PR, et al. Adult ADHD and comorbid disorders: clinical implications of a dimensional approach. *BMC Psychiatry* 2017;17:302.
14. Zhang L, Reif A, Du Rietz E, et al. Comedication and polypharmacy with ADHD medications in adults: a Swedish nationwide study. *J Atten Disord* 2021;25:1519-28.
15. Longden E, Branitsky A, Moskowitz A, et al. The relationship between dissociation and symptoms of psychosis: a meta-analysis. *Schizophr Bull* 2020;46:1104-13.
16. Pasha K, Paul S, Abbas MS, et al. Psychosis induced by methylphenidate in children and young patients with attention-deficit hyperactivity disorder. *Cureus* 2023;15:e34299.
17. de Groat WC, Griffiths D, Yoshimura N. Neural control of the lower urinary tract. *Compr Physiol* 2015;5:327-96.
18. Andersson KE, Arner A. The physiological function of lower urinary tract smooth muscle. *Acta Physiol (Oxf)* 2004;181:1-13.
19. Ölçücü MT, Kiliç HT, Yildirim K, et al. Effects of methylphenidate on the lower urinary tract in patients with attention deficit hyperactivity disorder and without voiding dysfunction. *J Pediatr Urol* 2020;16:351.e1-351.e6.
20. Choi SH, Cho YS, Cho ST, et al. Acute dose-related differential effects of methylphenidate on murine cystometric parameters. *Int Neurourol J* 2013;17:162-7.
21. Kamei J, Fujimura T. Urinary tract infection in patients with lower urinary tract dysfunction. *J Infect Chemother* 2023;29:744-8.